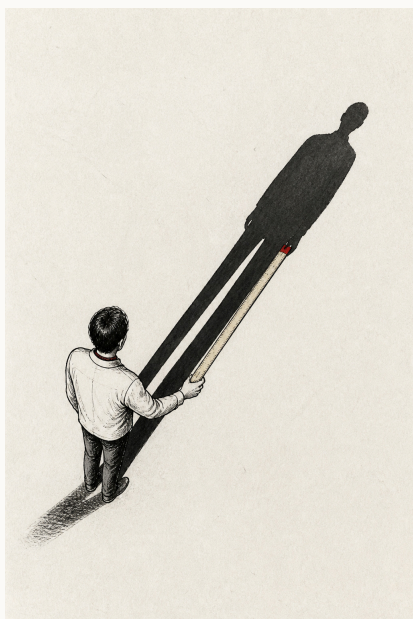


เร็วขึ้นจริง หรือแค่รู้สึกว่ เร็วขึ้น?

บันทึกของคนที่สร้างเกณฑ์ตรวจคนอื่น แล้วถูกเกณฑ์นั้นตรวจกลับ



หลักฐาน ความเชื่อ และการตรวจงานของตัวเอง
ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

โครงการพิสูจน์ · THE PROOF PROJECT

เร็วขึ้นจริง หรือแค่รู้สึกว่ารวดขึ้น?

บันทึกของคนที่เราสร้างเกณฑ์ตรวจคนอื่น แล้วถูกเกณฑ์นั้นตรวจกลับ

ข้อเท็จจริงและตัวเลขทั้งหมดในเล่มนี้มาจากโครงการจริง และตรวจสอบกับซอร์สโค้ด
แล้ว ณ วันที่จัดพิมพ์

การทดลองกับผู้เล่นที่กล่าวถึงในบทที่ 7 ยังไม่ได้เก็บข้อมูล เล่มนี้จึงเล่าถึงการออกแบบ
การทดลอง ไม่ใช่ผลลัพธ์

สารบัญ

คำนำ	ทำไมถึงเขียนเล่มนี้	5 นาที
บทที่ 1	ปุ่มที่ไม่มีใครอ่านฉลาก	17 นาที
บทที่ 2	สองร้อยคำแนะนำ กับคำถามเดียวที่ไม่มีใครถาม	19 นาที
บทที่ 3	เกณฑ์ห้ามติ	18 นาที
บทที่ 4	ความปลอดภัยที่ไม่ใช่คำสัญญา	22 นาที
บทที่ 4ก	กระบวนการที่มองไม่เห็น	10 นาที
บทที่ 4ข	เอกสารที่เขียนก่อนโค้ด	10 นาที
บทที่ 4ค	โค้ดอยู่ที่ไหน ทำงานยังไง	11 นาที
บทที่ 5	การทดสอบคือการพยายามทำให้ของตัวเองพัง	21 นาที
บทที่ 6	วันที่ห่าสิบหกกลายเป็นสี่สิบสี่	22 นาที
บทที่ 7	สิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้	20 นาที
บทที่ 8	วิธีอ่านคำแนะนำที่คุณจะเจอพ่วงนี้	15 นาที
	อภิธานศัพท์	4 นาที
	คำถามชวนคุย	3 นาที
	กิตติกรรมประกาศ	2 นาที

คำนำ — ทำไมถึงเขียนเล่มนี้

ก่อนจะเริ่มอ่าน

หนังสือเล่มนี้อาจทำให้คุณพูดคำว่า "เร็วขึ้น" ไม่ได้อีกเลย
โดยไม่มีคำถามตามมาในหัวว่า เร็วขึ้นเทียบกับอะไร วัด
ตอนไหน วัดกี่ครั้ง

และถ้าวัดใหม่วันนี้จะได้เลขเดิมไหม

ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้น มันเกิดกับผมก่อน แล้ว
ผมกลับไปแก้ไขไม่ได้

หนังสือเล่มนี้เริ่มจากคำถามที่ผมตอบไม่ได้

คำถามที่ 01

เราได้ยังงัยว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีขึ้น มันดีขึ้นจริง

ตอนนั้นผมกำลังอธิบายให้คนฟัง ว่าเครื่องมือที่ผมทำอยู่ ต่างจากเครื่องมืออื่นยังงัย ผมพูดไปได้สักพักว่ามันปลอดภัยกว่า มีหลักฐานรองรับกว่า ย้อนกลับได้จริง

แล้วเขาถามว่า "แล้วรู้ได้ยังงัยว่าที่พูดมาจริง"

คำถามนี้ใช้เวลาถามไม่ถึงสิบวินาที

ผมใช้เวลาหลายเดือนกับการตอบ

การสร้างสิ่งที่เร็วกว่า ไม่ยากเท่าการพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเร็วกว่าจริง

ผมตอบไม่ได้ในตอนนั้น ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พูดไปไม่จริง แต่เพราะผมไม่มีวิธีพิสูจน์ที่ต่างจากวิธีที่คนอื่นใช้ ซึ่งเป็นวิธีที่ผมเพิ่งวิจารณ์ไปเมื่อครู่ว่าเชื่อไม่ได้

คำถามนั้นทำให้โครงการเปลี่ยนทิศ จากการสร้างเครื่องมือที่ดีกว่า กลายเป็นการหาว่าคำว่า "ดีกว่า" จะพิสูจน์ได้ยังงัย

สิ่งที่ผมพบระหว่างทาง

ผมคิดว่าจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์กับการคัดกรอง แล้วกลับไปเขียนโปรแกรมต่อ

ที่จริงมันกินเวลาไปหลายเดือน และเปลี่ยนสิ่งที่ผมคิดว่าตัวเองกำลังทำอยู่

สิ่งที่ผมไม่ได้คาดไว้เลยมีอยู่สองอย่าง

อย่างแรก การพิสูจน์ว่าอะไรได้ผลจริง ยากกว่าการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาหลายเท่า ผมใช้เวลาเขียนโปรแกรมน้อยกว่าเวลาที่ใช้ออกแบบวิธีวัด ว่าโปรแกรมนั้นได้ผลไหม

อย่างที่สอง และเป็นอย่างที่ผมไม่ยากใจที่สุด คือเกณฑ์ที่ผมสร้างขึ้นเพื่อตรวจงานคนอื่น สุดท้ายมันชักกลับมาทำงานของผมเอง

เรื่องนั้นอยู่ในบทที่ 6



เรากำลังวัดสิ่งที่เป็นจริง หรือวัดภาพที่เราอยากเห็น

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร

ถ้าคุณเล่นเกมและเคยกดปุ่มปรับแต่งโดยไม่รู้ว่ามันทำอะไร เล่มนี้เขียนถึงคุณ

ถ้าคุณทำงานสายเทคนิคและต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อคำแนะนำไหน เล่มนี้ก็เขียนถึงคุณ

และถ้าคุณกำลังทำโครงการหรืองานวิจัย ที่ต้องพิสูจน์อะไรสักอย่าง ผมคิดว่าบทที่ 6 กับ 7 น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด

สิ่งที่คุณไม่ต้องมีคือความรู้เรื่องระบบปฏิบัติการ สถิติ หรือการเขียนโปรแกรม ทุกอย่างที่ต้องใช้ ผมอธิบายด้วยการเปรียบเทียบกับของที่เห็นได้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อะไร

มันไม่ใช่คู่มือ ผมไม่ได้เขียนว่าให้ไปตั้งค่าอะไรบ้าง เพราะถ้าเขียนแบบนั้น มันจะกลายเป็นคำแนะนำอีกชั้นที่คุณต้องเชื่อ ซึ่งขัดกับทั้งเล่ม

มันไม่ใช่การเชียร์ซอฟต์แวร์ที่ผมทำ ในหนังสือมีทั้งจุดที่มันทำได้ดี และจุดที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ รวมถึงบทหนึ่งที่เล่าว่าผมประกาศตัวเลขเกินจริงไปแล้วต้องแก้

และมันไม่ใช่หนังสือที่จบด้วยผลการทดลอง เพราะการทดลองยังไม่ได้เก็บข้อมูล ผมอธิบายเหตุผลไว้ในบทที่ 7 และบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลย เพื่อไม่ให้ใครอ่านไปเรื่อย ๆ แล้วผิดหวังตอนท้าย

วิธีอ่าน

เปิดบทเรียงตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นจริง อ่านเรียงจะได้ภาพครบที่สุด

ถ้ามีเวลาน้อย บทที่ 1 กับบทที่ 8 อ่านคู่กันได้ บทแรกตั้งคำถาม บทสุดท้ายให้เครื่องมือไปใช้ต่อ

ถ้าสนใจเรื่องการตรวจสอบตัวเอง ข้ามไปบทที่ 6 ได้เลย มันอ่านแยกได้

ผมพยายามเขียนให้แต่ละบทมีอะไรติดมือกลับไป ไม่ใช่แค่ข้อมูล แต่เป็นวิธีถามคำถามที่ใช้กับเรื่องอื่นได้

ขอบคุณที่หยิบเล่มนี้ขึ้นมาครับ

อ่านบทนี้แล้วเปลี่ยนอะไร

ก่อนอ่าน หนังสือเล่มนี้น่าจะสอนวิธีทำให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้น

หลังอ่าน มันสอนวิธีตรวจว่าคำว่าเร็วขึ้นที่ใครพูด รวมทั้งที่ตัวเองพูด เชื่อได้แค่ไหน

- ✓ รู้ว่าคำถามหลักของเล่มนี้คืออะไร และทำไมมันตอบยากกว่าที่คิด
- ✓ รู้ล่วงหน้าว่าเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือ ไม่ใช่การเชิรชอฟต์แวร์ และไม่จบด้วยผลการทดลอง

บทที่ 1 — ปุ่มที่ไม่มีใครอ่านฉลาก

คำถามที่ 02

การปรับแต่งระบบที่ทำให้เกมลื่นขึ้นจริงมีอยู่จริงไหม
แล้วจะแยกมันออกจากคำแนะนำที่แค่ฟังดูดี ได้อย่างไร

ติสองครั้ง เพื่อนผมส่งข้อความมาว่าเครื่องเปิดไม่ติด

เขาไม่ได้ทำอะไรแปลก แค่ดูคลิปหนึ่งที่มีคนสอนว่า ถ้าอยากให้
เกมลื่นขึ้น ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้แล้วกดรัน คลิปนั้นมีคนดูสองแสน
กว่า ในคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าได้ผล เขาเลยกด

สิ่งที่สคริปต์นั้นทำ มีอยู่บรรทัดหนึ่งที่ไปแตะการตั้งค่าการบูตของ
Windows คนเขียนสคริปต์อาจไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ อาจจะลอก
มาจากที่อื่นอีกที แต่ผลคือเพื่อนผมต้องนั่งกู้เครื่องจนถึงเช้า

ตอนผมช่วยเขาไล่หาว่าอะไรพัง ผมขอไฟล์นั้นมาเปิดดู มันยาว
สองร้อยกว่าบรรทัด ไม่มีคอมเมนต์อธิบายแม้แต่บรรทัดเดียว ไม่มี
การสำรองค่าเดิมก่อนเขียนทับ และไม่มีทางย้อนกลับ

สิ่งที่ผมคิดไม่ตกในคืนนั้นไม่ใช่ว่าสคริปต์นั้นเขียนแย่แค่ไหน แต่เป็นเรื่องที่เขาไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะทำอะไร ไฟล์นั้นเปิดอ่านได้ก็จริง แต่ถ้าอ่านไม่ออกก็เท่ากับกดปุ่มที่ไม่มีฉลาก

และคนที่กดปุ่มแบบนั้นทุกวัน มีเป็นแสน

เงินหลายหมื่นกับการเดา

ลองดูคนเล่นเกมแข่งขันสักคน

เขาจะรู้ว่าจอ 240 เฮิร์ตซ์ต่างจาก 144 ยังไง รู้ว่าเมาส์รุ่นไหนมีความหน่วงต่ำกว่ากันก็มีลิลิวนาติ รู้ว่าการ์ดจอตัวนี้ให้เฟรมเรตมากกว่าตัวนั้นเท่าไรในเกมที่เขาเล่น เขาอ่านรีวิว ดูกราฟ เทียบราคา แล้วจ่ายเงินหลายหมื่นด้วยข้อมูล

แล้วพอมาถึงระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นขั้นที่คุมความหน่วงจริง เขากลับทำด้วยการเดา

ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เพราะมันมองไม่เห็น

จอที่รีเฟรชเร็วขึ้นเห็นได้ด้วยตา เมาส์ที่หน่วงน้อยลงรู้สึกได้ด้วยมือ แต่การตั้งค่าใน registry ที่เปลี่ยนวิธีที่ระบบจัดคิวงาน ไม่มีอะไรให้ดู ไม่มีอะไรให้จับ มีแต่คนบอกว่ามันดีขึ้น

เมื่อไม่มีอะไรวัดได้ คนก็เชื่อคนที่พูดดังที่สุด

ความหน่วงคืออะไร ในภาษาที่ไม่ต้องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

ก่อนจะไปต่อ ผมอยากให้เห็นภาพว่าเรากำลังพูดถึงอะไร

สมมติว่าคุณอยู่ในตึกสำนักงานสูงยี่สิบชั้น มีพนักงานส่งเอกสารคนหนึ่งต้องเอาซองจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นยี่สิบ เวลาที่เขาใช้ไม่ได้ขึ้นกับว่าเขาเดินเร็วแค่ไหน แต่ขึ้นกับว่าเขาต้องรอลิฟต์นานเท่าไร และมีใครมาแทรกคิวหน้าเขาบ้าง

ตอนคุณคลิกเมาส์ในเกม สัญญาณนั้นก็ต้องต่อคิวเหมือนกัน มันต้องรอให้ระบบปฏิบัติการหันมาสนใจ รอให้ไดรเวอร์ประมวลผล รอให้การ์ดจอวาดภาพเสร็จ ทุกจุดที่ต้องรอคือความหน่วง

สิ่งที่การปรับแต่งระบบทำ ไม่ใช่การทำให้พนักงานเดินเร็วขึ้น แต่คือการจัดคิวใหม่ ลดคนที่มาแทรก และบอกลิฟต์ว่าใครควรได้ขึ้นก่อน

พอมองแบบนี้ จะเห็นสองอย่างพร้อมกัน

อย่างแรก การจัดคิวใหม่ช่วยได้จริง ถ้าเดิมมีคนแทรกเยอะ การเอาคนที่ไม่จำเป็นออกไปก็ทำให้ช่องถึงเร็วขึ้นจริง นี่คือเหตุผลที่การปรับแต่งบางอย่างได้ผล และเป็นเหตุผลที่โครงการนี้มีอยู่

อย่างที่สอง คนที่ถูกเอาออกจากคิว บางคนอยู่ที่นั่นเพราะมีเหตุผล

คนที่ตรวจบัตรตอนเข้าตึกก็ทำให้ช้าลงจริง แต่เขาอยู่ที่นั่นเพราะมีหน้าที่ การเอาเขาออกจะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น จนถึงวันที่มีคนที่ไม่ควรเข้ามาเดินเข้ามา

การถอดเบรกกออก

มีคำแนะนำประเภทหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากตอนสำรวจ มันบอกให้ปิดระบบตรวจสอบความปลอดภัยของ Windows เพื่อให้เกมได้ทรัพยากรมากขึ้น

คำแนะนำนั้นไม่ได้โกหก การปิดมันทำให้เครื่องเร็วขึ้นจริง เพราะระบบตรวจสอบก็ใช้ทรัพยากรเหมือนกัน ตัวเลขที่วัดได้ก็ดีขึ้นจริง คนที่ทำตามแล้วบอกว่าได้ผล เขาพูดความจริง

การถอดเบรกรอกจากรถก็ทำให้รถเบาขึ้นจริง และเร็วขึ้นจริงด้วย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคำแนะนำนั้นผิด ปัญหาอยู่ที่มันบอกไม่ครบ มันบอกสิ่งที่คุณได้ แต่ไม่บอกสิ่งที่คุณเสีย แล้วปล่อยให้คนกดปุ่มโดยคิดว่าได้อย่างเดียว

ผมคิดว่าความต่างระหว่างคำแนะนำที่ดีกับคำแนะนำที่ไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่มันแนะนำให้ทำอะไร แต่อยู่ที่มันบอกคุณครบไหมว่าคุณกำลังแลกอะไรกับอะไร

นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มโครงการนี้ ผมไม่ได้อยากสร้างเครื่องมือที่เร็วที่สุด ผมอยากสร้างเครื่องมือที่บอกได้ว่ามันแลกอะไรไป

สองร้อยเทคนิค

ผมเริ่มจากการไปดูว่าคนแนะนำอะไรกันบ้าง

ผมเปิดโครงการโอเพนซอร์สบน GitHub อ่านฟอรัม ดูคลิป รวบรวมทุกเทคนิคที่มีคนบอกว่าช่วยลดความหน่วงหรือเพิ่มเฟรมเรต ไม่คัดกรองอะไรทั้งนั้นในขั้นนี้ แค่จดว่ามีอะไรบ้าง เทคนิคเดียวกันที่มีคนแนะนำสิบทีก็นับเป็นหนึ่ง

ได้มาสองร้อยเทคนิค

จากนั้นผมตั้งเกณฑ์ขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วเอาทั้งสองร้อยเทคนิคมา ให้คะแนน รายละเอียดของเกณฑ์อยู่ในบทที่ 3 ตอนนี้อยู่ในขั้นที่ผลลัพธ์ก่อน

ผ่านสี่สิบห้าเทคนิค

เทียบกับของจริง

สิ่งที่เชื่อ	คำแนะนำปรับแต่งเกมที่ได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่น่าเชื่อถือ
สิ่งที่วัดได้	จากสองร้อยเทคนิคที่สำรวจ ผ่านเกณฑ์แค่สี่สิบห้า อีกหนึ่งร้อยห้าสิบห้า คิดเป็น 77.5% ไม่ผ่าน

อีกหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเทคนิค คิดเป็น 77.5% ไม่ผ่าน

ตัวเลขนี้ทำให้ผมหยุดคิดอยู่พักหนึ่ง มันไม่ได้แปลว่าคนที่แนะนำเทคนิคเหล่านั้นตั้งใจหลอกใคร ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเขาเชื่อจริง ๆ ว่ามันได้ผล

แต่มันแปลว่าถ้าคุณหยิบคำแนะนำมาสุ่มหนึ่งอันจากอินเทอร์เน็ต โอกาสที่มันจะผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและหลักฐาน อยู่ที่ประมาณหนึ่งในห้า

เทคนิคที่ไม่ผ่าน หน้าตาเป็นยังไง

หนึ่งร้อยห้าสิบห้าเทคนิคที่ไม่ผ่าน แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคร่าว ๆ

กลุ่มแรกคือเทคนิคที่ทำอะไรจริง แต่สิ่งที่มันทำไม่เกี่ยวกับที่โฆษณา ตัวอย่างคลาสสิกคือการ defrag ไดรฟ์ SSD คำแนะนำนี้ยังพบได้ทั่วไป เพราะสมัยฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน การ defrag ช่วยได้จริง มันย้ายไฟล์ที่กระจัดกระจายมาอยู่ติดกัน เพื่อให้หัวอ่านไม่ต้องวิ่งไปมา

แต่ SSD ไม่มีหัวอ่าน มันเข้าถึงทุกตำแหน่งเร็วเท่ากัน การ defrag จึงไม่ช่วยอะไร และเพราะมันเขียนข้อมูลจำนวนมาก มันกินอายุการใช้งานของไดรฟ์ไปฟรี ๆ

คำแนะนำนี้เคยถูกต้อง มันแค่ไม่ได้ตายไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันเคยถูกต้องกับ

การ defrag ไดรฟ์ SSD เป็นตัวอย่างของคำแนะนำที่ตกยุคแล้วยังเล่าต่อกันไป มันไม่ได้ทำร้ายทันทีเหมือนสคริปต์ที่แะการตั้งค่าการบูต แต่มันกินอายุการใช้งานไดรฟ์ไปเรื่อย ๆ โดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว

กลุ่มที่สองคือเทคนิคที่ไม่ทำอะไรเลย มีการตั้งค่าหนึ่งที่ผมเจอในเกือบทุกที่ มันบอกให้ตั้งค่าตัวหนึ่งใน registry เป็นศูนย์ เพื่อให้ระบบให้ความสำคัญกับเกมมากขึ้น

ผมตามหาเอกสารทางเทคนิคของค่านั้น แล้วพบว่าค่าที่กำหนดไว้มีความหมายเฉพาะในบริบทของการเล่นเสียง และวิดีโอพร้อมกัน ในสถานการณ์เล่นเกมทั่วไป การตั้งเป็นศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของระบบอย่างที่คำแนะนำอ้าง

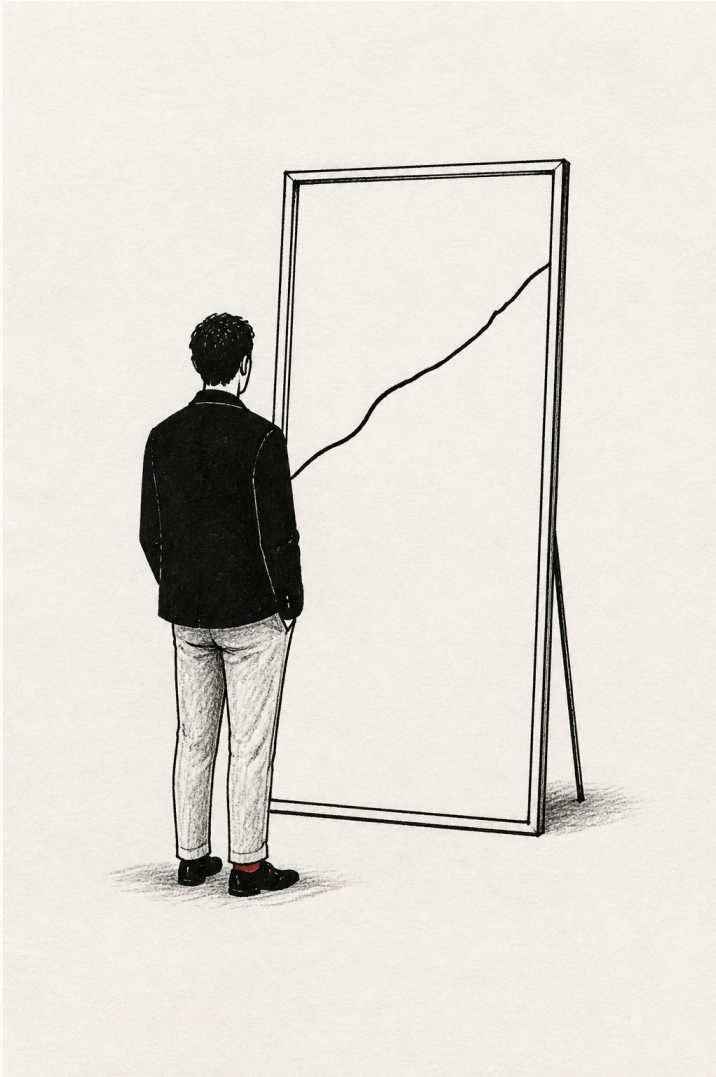
เทคนิคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แพร่่ง่ายที่สุด เพราะมันไม่ทำอะไรเลย จึงไม่มีใครเจอปัญหา ไม่มีใครมาบ่น มันจึงอยู่รอดในคำแนะนำต่อ ๆ กันไปได้นานเป็นสิบปี

กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ผมกังวลที่สุด มันคือเทคนิคที่ได้ผลจริง แต่แลกด้วยการปิดระบบความปลอดภัย เทคนิคกลุ่มนี้ไม่ได้ผิดในทางเทคนิค มันผิดที่ไม่บอก

ในกลุ่มที่สามนี้ มีอยู่เจ็ดเทคนิคที่ผมตัดสินใจตั้ง แต่ต้นว่าจะไม่ใส่ในเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นคนขอแค่ไหน เพราะผลของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องของคนทีกด

การปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Windows เป็นหนึ่งในนั้น การปิดระบบถามยืนยันก่อนติดตั้งโปรแกรมก็เป็นอีกหนึ่ง และการปิดการอัปเดตอัตโนมัติแบบถาวรก็เช่นกัน

ผมเข้าใจว่าทำไมคนถึงอยากปิด การอัปเดตมันดีขึ้นมากกลาง
เกม มันรีสตาร์ทเครื่องตอนที่คุณไม่ได้ขอ มันน่ารำคาญจริง แต่การ
ปิดถาวรกับการเลื่อนเวลาไม่เหมือนกัน อย่างแรกคือการยอมอยู่กับ
ช่องโหว่ที่ค้นพบแล้วตลอดไป



คำอ้างที่สะท้อนกลับมาเป็นตัวเลข แต่ตัวเลขไม่ได้สะท้อนตัว
เรา

หนึ่งในนั้นทำสิ่งที่ไม่ได้บอกไว้

ตอนไล่อ่านโค้ดของเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีคนใช้เยอะพอสมควร ผมเจอ บรรทัดที่ทำให้หยุดอ่านอยู่พักหนึ่ง

หน้าคำอธิบายของมันบอกว่าปุ่มนั้นเป็นการปรับแต่งด้านการแสดงผล ลดเอฟเฟกต์ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ระบบตอบสนองเร็วขึ้น เป็นเรื่องสมเหตุสมผลและปลอดภัย

แต่ในโค้ดของปุ่มเดียวกันนั้น มีคำสั่งที่ไปปิดฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับระบบตัวหนึ่งด้วย และไม่มีที่ไหนในหน้าจอที่บอกผู้ใช้เรื่องนี้เลย

ผมไม่คิดว่าคนเขียนตั้งใจปกปิด ผมเดาว่าเขาเอาชุดคำสั่งมารวมกันเป็นปุ่มเดียว เพื่อความสะดวก แล้วเขียนคำอธิบายตามสิ่งที่เขาคิดว่าปุ่มนั้นทำ

แต่เจตนาไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์ คนที่กดปุ่มนั้นเชื่อว่าเขากำลังลดเอฟเฟกต์ภาพ เขาไม่ได้เลือกที่จะปิดระบบความปลอดภัย เพราะไม่มีใครบอกเขาวนนั้นคือส่วนหนึ่งของการกด

การเลือกที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเลือก ไม่ใช่การเลือก

ทำไมของที่ไม่จริงถึงแพร่ได้เร็วกว่า

เรื่องนี้มีคำอธิบายที่ผมคิดว่าตรงไปตรงมามาก

คำแนะนำที่ถูกต้องมักจะฟังดูน่าเบื่อ มันมักจะมีเงื่อนไข มีข้อยกเว้น และมักจะบอกว่าผลที่ได้อยู่ในระดับไม่กี่เปอร์เซ็นต์

คำแนะนำที่ผิดไม่มีข้อจำกัดพวกนั้น มันบอกได้เลยว่าเร็วขึ้นสองเท่า บอกได้ว่าใช้ได้กับทุกเครื่อง บอกได้ว่าทำครั้งเดียวจบ

ระหว่างคลิปที่บอกว่า "อาจช่วยได้ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับว่าเครื่องคุณคอขวดตรงไหน" กับคลิปที่บอกว่า "ทำตามนี้แล้ว FPS พุง" คลิปไหนมีคนดูมากกว่า

มีอีกเรื่องที่ทำให้แยกยากขึ้นไปอีก คือการปรับแต่งพวกนี้มักจะให้ความรู้สึกว่าได้ผลเสมอ ไม่ว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่

สี่สิบนาทีที่ทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้น

ลองนึกภาพลำดับเหตุการณ์นี้

คุณเปิดคลิปปยาวสิบห้านาที กดหยุดกดเล่นตามไปที่ละขั้น เปิด registry แก้ค่าห้าหกจุด ปิด service ที่คลิปบอกว่าไม่จำเป็น ปรับการตั้งค่าการ์ดจอ ใช้เวลาไปสี่สิบนาที แล้วรีสตาร์ทเครื่อง

เครื่องเปิดขึ้นมา คุณเปิดเกม

มันลื่นขึ้น

ตรงนี้มีอย่างน้อยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน และมีแค่อย่างเดียวที่เกี่ยวกับการปรับแต่ง

อย่างแรก เครื่องคุณเพิ่งรีสตาร์ท หน่วยความจำถูกล้าง โปรแกรมที่ค้างอยู่หายไป โปรแกรมพื้นหลังที่ปกติเปิดสะสมมาทั้งวันยังไม่ทันเปิด ถ้าคุณรีสตาร์ทเฉย ๆ โดยไม่ปรับอะไร คุณก็จะได้ผลคล้ายกัน

อย่างที่สอง คุณเพิ่งลงทุนเวลาไปสี่สิบนาที สมอมนมนุษย์ไม่ค่อยเก่งเรื่องการยอมรับว่าเวลาที่ลงไป แล้วไม่ได้ผล

อย่างที่สอง การปรับแต่งบางอย่างอาจได้ผลจริง

ปัญหาคือคุณแยกสามอย่างนี้ออกจากกันด้วยความรู้สึกไม่ได้เลย และความรู้สึกก็เป็นเครื่องวัดเดียวที่คนส่วนใหญ่มี

นี่คือเหตุผลที่งานนี้ต้องมีการทดลองที่ควบคุมตัวแปร ไม่ใช่แค่คำบอกเล่าว่าดีขึ้น และเป็นเหตุผลที่ผมจะวัดค่าที่คนรู้สึกไม่ได้ด้วย เรื่องนั้นอยู่ในบทที่ 7

สิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะทำ

ผมใช้เวลากับโครงการนี้อยู่พักใหญ่ สร้างเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่ง ตั้งเกณฑ์ ทดสอบ แล้วออกแบบการทดลองเพื่อวัดว่ามันได้ผลจริงไหม หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือใช้เครื่องมือนั้น

สิ่งที่ผมอยากเล่าคือกระบวนการแยกของจริงออกจากความเชื่อ เพราะผมคิดว่ามันใช้ได้กับเรื่องอื่นนอกจากการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ และเพราะระหว่างทางผมเจอสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ รวมถึงตอนที่การตรวจสอบชักกลับมาที่ตัวผมเอง

ผมจะเล่าตามลำดับที่มันเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ลำดับที่ทำให้ผมดูฉลาด แปลว่าคุณจะได้อ่านตอนที่ผมคิดผิดด้วย

มีอีกอย่างที่ต้องบอกไว้ตั้งแต่ต้น หนังสือเล่มนี้ไม่มีบทที่บอกว่า "และแล้วผลการทดลองก็ออกมาว่า" เพราะการทดลองกับผู้เล่นจริง ยังไม่ได้เก็บข้อมูล ผมจะอธิบายในบทที่ 7 ว่าทำไม และทำไมผมถึงคิดว่าการเขียนแบบนี้ตรงกว่าการรอให้ครบก่อน แล้วค่อยเล่าย้อนหลัง

ถ้าคุณกำลังหาหนังสือที่บอกว่าทำสิบข้อนี้ แล้วเครื่องเร็วขึ้น เล่มนี้ไม่ใช่ ถ้าคุณอยากรู้ว่าจะแยกคำแนะนำที่เชื่อได้ ออกจากคำแนะนำที่แค่ฟังดูดี ยังไง เล่มนี้เขียนมาเพื่อคุณ

ก่อนไปบทัดไป

ลองนึกถึงคำแนะนำทางเทคนิคขั้นล่าสุดที่คุณทำตาม อาจจะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์ การปรับเราเตอร์ หรือการติดตั้งอะไรสักอย่าง

คุณรู้ใหม่วามันไปเปลี่ยนอะไร

ถ้ารู้ คุณรู้เพราะอ่านเองหรือเพราะมีคนบอก

คำถามพวกนี้ไม่ได้มีไว้ทำให้รู้สึกผิด ทุกคนทำแบบนั้น รวมถึงผมด้วย ตอนเริ่มโครงการนี้ ในเครื่องผมเองก็มีการตั้งค่าหลายอย่าง ที่ทำตามคนอื่นมา โดยไม่รู้ว่ามันทำอะไร ผมพบตอนหลังว่าสองในนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย

แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของบทัดไป ตอนที่ผมเปิดโค้ดของเครื่องมือยอดนิยมยี่สิบสามตัว เข้าไปอ่านที่ละบรรทัด ผมเจออะไรบ้าง

ปุ่มที่ผมเล่าไปเมื่อครู่ ไม่ใช่กรณีที่แย่ที่สุดที่ผมเจอ

อ่านบทนี้แล้วเปลี่ยนอะไร

ก่อนอ่าน การปรับแต่งระบบเพื่อลดความหน่วงเป็นเรื่องของโชค หรือเป็นความลับที่มีคนรู้บ้างกลุ่มเท่านั้น

หลังอ่าน การปรับแต่งบางอย่างได้ผลจริงและอธิบายได้ แต่ส่วนใหญ่ที่แพร่หลายเป็นคำแนะนำที่ไม่บอกครบว่ากำลังแลกอะไรไป

- ✓ เข้าใจว่าความหน่วงคืออะไร ผ่านภาพเปรียบเทียบกับกรรอลิฟต์ในตึกสูง
- ✓ รู้ว่าจากสองร้อยเทคนิคที่สำรวจ มีแค่สี่สิบห้าเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและหลักฐาน
- ✓ รู้จักสามกลุ่มของเทคนิคที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือเทคนิคที่ตกยุค เทคนิคที่ไม่ทำอะไรเลย และเทคนิคที่ได้ผลแต่แลกว่ด้วยความปลอดภัย